

臨界線上の測度構造とミルナー構造

本田浩樹

2026.05.23

臨界線上の測度構造とミルナー構造

序文

数論におけるゼータ関数は、長らく素数の分布を記述する解析的対象として研究されてきた。

一方で近年、ゼータ関数をより根源的な構造から理解しようとする試みとして、作用素論、非可換幾何、力学系、圏論的手法などが提案されている。

本論文では、これらとは異なる立場から、

融合 $\longrightarrow$ フラクタルリフト $\longrightarrow$ 絶対空間 $\longrightarrow$ ゼータ構造

という生成原理を提案する。

出発点は、従来の代数系とは異なる非閉包的循環代数である。

通常の環や体では、演算は閉包性を満たすことが要求される。

しかし本研究では、閉包性そのものを仮定せず、演算によって生じる欠損情報を新たな生成方向として保持する。

この欠損方向は融合として解釈され、反復的な自己作用によりフラクタル的な階層構造を形成する。

本論文では、この過程をフラクタルリフトと呼ぶ。

フラクタルリフトを無限反復した極限として、個々の構造体を超えた普遍的空間が現れる。

我々はこれを絶対空間と呼ぶ。

重要な点は、この絶対空間があらかじめ与えられた背景空間ではなく、融合過程そのものから自然に生成されることである。

この立場では、零元や無限遠点さえも原始的概念ではない。
それらは融合構造の極限として現れる特異点であり、

$$0 = \text{フラクタルカスプ}$$

として理解される。

この絶対空間上において、停止核、螺旋作用素、類双対写像、およびスペクトル測度が自然に定義される。

さらに、これらから構成されるゼータ関数は完成関数として関数等式を満たし、その零点構造は停止核のユニポテント性とスペクトル測度の反転対称性によって支配されることが示される。

本論文の目的は、ゼータ関数そのものを出発点とするのではなく、

$$\text{融合} \rightarrow \text{絶対空間} \rightarrow \text{スペクトル} \rightarrow \text{ゼータ}$$

という生成的観点から、数論的構造の背後に存在するより基本的な幾何学的原理を記述することにある。

特に、本研究で導入される融合代数およびフラクタルリフトの概念は、従来の環論的枠組みとは異なる新たな絶対幾何の基礎となる可能性を持つ。

本論文では、その最初の具体的実現として D42 螺旋作用素系を取り上げ、停止核、完成ゼータ関数、非自明零点、および散逸的自明零点の構造を解析する。

1 基本公理

本論文で扱う理論は、融合代数とそのフラクタルリフトを出発点とする。

以下、議論に必要な最小限の公理を与える。

公理 1.1 (融合) 任意の構造体 A, B に対し、融合演算

$$A \star B$$

が定義される。

融合の結果は一般には閉じておらず、

$$A \star B = C + \Delta(A, B)$$

と表される。

ここで

$$\Delta(A, B)$$

を融合欠損という.

公理 1.2 (欠損保存) 融合欠損は消去されず, 新たな構造方向として保持される.
すなわち

$$\Delta(A, B) \neq 0$$

ならば,

$$\Delta(A, B)$$

自身も再び融合可能な構造体である.

公理 1.3 (フラクタルリフト) 融合欠損に対する反復作用

$$\mathcal{F}$$

が存在し,

$$A \mapsto \mathcal{F}(A) \mapsto \mathcal{F}^2(A) \mapsto \cdots$$

を定める.

公理 1.4 (絶対空間) フラクタルリフト列

$$\{\mathcal{F}^n(A)\}$$

は極限を持つ.

この極限空間を

$$\mathfrak{A}$$

と書き, 絶対空間と呼ぶ.

公理 1.5 (フラクタルカスプ) 零元は原始的対象ではない.

絶対空間における融合軌道の極限特異点

$$\mathfrak{c}$$

として定義される.

$$0 \equiv \mathfrak{c}.$$

この点をフラクタルカスプと呼ぶ.

公理 1.6 (停止核) 絶対空間上には有限次元部分空間

$$Y$$

が存在し,

$$\Omega : K \rightarrow Y$$

に対して

$$\Omega^2 = 0$$

が成立する.

このとき Ω を停止核という.

公理 1.7 (反転対称性) 極限スペクトル測度

$$\mu_\infty$$

は

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

を満たす.

融合↓フラクタルリフト↓絶対空間↓停止核↓反転対称測度↓完成ゼータ↓臨界線

本理論では零元を演算の終端としてではなく、融合欠損の極限として現れるフラクタルカスプとみなし、その相互作用から絶対空間およびゼータ構造が生成されることを示す。

2 アダマール非可換子と解析接続生成子

本節では、解析接続生成子

$$\Omega = P_Y(\Lambda \circ W)P_K$$

の代数的起源を明確化する。

従来は、

$$[\Lambda, W] \neq 0$$

という通常の可換子条件が解析接続の発生条件である可能性を考えていた。

しかし数値計算の結果、

$$[\Lambda, W] = 0$$

であっても

$$\Omega \neq 0$$

が生じる例が存在することが確認された。

特に

$$\Lambda = W$$

の場合には

$$[\Lambda, W] = 0$$

であるにもかかわらず

$$\Omega \neq 0$$

が成立する。

逆に、

$$[\Lambda, W] \neq 0$$

であっても

$$\Omega = 0$$

となる例も存在する。

したがって解析接続の発生は通常の可換子では記述できず、新しい量を導入する必要がある。

2.1 アダマール – 固有値結合子

W を実対称作用素とし,

$$W = VDV^T$$

をその固有分解とする。

固有値を

$$D = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$$

対応する正規直交固有ベクトルを

$$v_1, \dots, v_n$$

とする。

また停止核を

$$Y_\infty = \text{span}(v_1)$$

とし,

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

を対応する分解とする。

定義 2.1 (アダマール – 固有値結合子) 対称行列 Λ に対し

$$H(\Lambda; W) := P_Y(\Lambda \circ W)P_K$$

を**アダマール – 固有値結合子** (Hadamard-eigenvalue coupling operator) と呼ぶ。

ここで $\circ$ はアダマール積を表す。

$H(\Lambda; W)$ は

$$K_\infty \longrightarrow Y_\infty$$

への漏れ成分のみを抽出する作用素である。

2.2 行列要素表示

定理 2.2 (行列要素公式) 固有基底に関して

$$H(\Lambda; W)_{1k} = v_1^T (\Lambda \circ W) v_k$$

は

$$H(\Lambda; W)_{1k} = \sum_m \mu_m (v_1 \circ v_m)^T \Lambda (v_m \circ v_k)$$

と表される。

証明 固有分解

$$W = \sum_m \mu_m v_m v_m^T$$

を代入する。

アダマール積について

$$\Lambda \circ (v_m v_m^T) = \text{diag}(v_m) \Lambda \text{diag}(v_m)$$

が成立するので,

$$\Lambda \circ W = \sum_m \mu_m \text{diag}(v_m) \Lambda \text{diag}(v_m)$$

となる。

両側から v_1^T および v_k を作用させれば

$$v_1^T (\Lambda \circ W) v_k = \sum_m \mu_m (v_1 \circ v_m)^T \Lambda (v_m \circ v_k)$$

を得る。

□

2.3 次元評価

定理 2.3 (次元評価)

$$d = \dim(Y_\infty)$$

とする。

このとき

$$\text{rank}(\Omega) \leq d$$

が成立する。

証明 像空間が

$$\text{Im}(\Omega) \subset Y_\infty$$

であるため,

$$\text{rank}(\Omega) = \dim \text{Im}(\Omega) \leq \dim(Y_\infty) = d$$

である。

□

2.4 完全同値定理

以下では

$$\dim(Y_\infty) = 1$$

を仮定する。

定理 2.4 (完全同値定理) 次は同値である。

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

$$H(\Lambda; W) \neq 0$$

K_∞ は $(\Lambda \circ W)$ -不変でない

証明 $\dim(Y_\infty) = 1$ より

$$\text{Im}(\Omega) \subset Y_\infty$$

であり,

$$\text{rank}(\Omega) = 0 \quad \text{または} \quad 1$$

しか取り得ない。
したがって

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

は

$$\Omega \neq 0$$

と同値である。
一方,

$$\Omega = P_Y(\Lambda \circ W)P_K = H(\Lambda; W)$$

であるから

$$\Omega \neq 0 \iff H(\Lambda; W) \neq 0.$$

さらに

$$H(\Lambda; W) = 0$$

とは

$$(\Lambda \circ W)(K_\infty) \subset K_\infty$$

を意味する。
よって

$$H(\Lambda; W) \neq 0$$

は

$$K_\infty \text{ が } (\Lambda \circ W)\text{-不変でない}$$

ことと同値である。

□

2.5 通常の可換子との独立性

命題 2.5 アダマール–固有値結合子

$$H(\Lambda; W)$$

と通常の可換子

$$[\Lambda, W] = \Lambda W - W \Lambda$$

は独立な概念である。

証明 まず

$$\Lambda = W$$

とすると

$$[\Lambda, W] = 0$$

である。

しかし一般には

$$H(W; W) \neq 0$$

が成立する。

したがって

$$[\Lambda, W] = 0$$

は

$$H(\Lambda; W) = 0$$

を導かない。

逆に、数値計算によれば

$$[\Lambda, W] \neq 0$$

でありながら

$$H(\Lambda; W) = 0$$

となる例も存在する。

よって両者は互いに独立である。

□

2.6 解析接続の代数的起源

以上をまとめると、

$$H(\Lambda; W) \neq 0$$

は

$$K_\infty$$

の不変性破れを意味し、

$$\text{rank}(\Omega) = 1$$

を導く。

さらに

$$\Omega^2 = 0$$

であるため

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

が成立する。

その結果、

$$T^{YK}(\tau) = \tau\Omega + O(\tau^2)$$

となり、

$$Q_{\text{abs}}(\tau) = 0$$

への相転移が起こる。
したがって解析接続の代数的起源は,

$$H(\Lambda; W) \neq 0$$

すなわち

$$(\Lambda \circ W)$$

が固有部分空間

$$K_\infty$$

を保存しないことにある。

換言すれば,

解析接続の起源= アダマール作用による固有構造の破れ
である。

3 フラクタル保型空間と像の幾何

本節では, 完全保型化写像

$$\tilde{\Pi} : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

の像の幾何学的構造を考察する。

前節までに, 停止核から生成される回転作用素

$$\Omega$$

が放物型作用を与え,

$$e^{\tau\Omega}$$

が解析接続の生成子として機能することを示した。

本節の目的は,

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)$$

そのものを幾何学的対象として理解することである。

3.1 射影化としての保型化

完全保型化写像は

$$\tilde{\Pi}(A) = \frac{\langle v_1, A \rangle}{\langle v_1, A \rangle - \langle v_3, A \rangle}$$

によって与えられる。

ここで

$$v_1 \in Y_\infty, \quad v_3 \in K_{\text{spiral}}$$

である。

したがって本質的な対象は

$$\tilde{\Pi} : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

という射影化写像であり，上半平面

$$\mathbf{H}$$

はその局所チャートとして現れる。

また

$$\phi(w) = \frac{w}{w-1}$$

は D42 理論に現れる三重点

$$0, s_\infty, 2$$

を標準三点

$$0, \infty, 1$$

へ送る唯一の射影変換として理解される。

3.2 融合積の射影表示

$$A = a_1 v_1 + a_3 v_3 + A_\perp$$

と分解する。

融合積

$$\star$$

について,

$$(a_1, a_3) \star (b_1, b_3) = (a_1 b_1, a_3 b_3)$$

が成立する。

したがって射影座標

$$w = \tilde{\Pi}(A), \quad z = \tilde{\Pi}(B)$$

では

$$w \star z = \frac{wz}{w + z - 1}$$

を得る。

この演算は

$$1 \star 1 = 1$$

を満たし,

$$w = 1$$

を固定点として持つ。

この固定点は D42 理論における

$$s = 2$$

に対応する。

3.3 実断面と複素断面

実係数の場合,

$$a_1, a_3 \in \mathbf{R}$$

であるから

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty) \subset \mathbf{P}^1(\mathbf{R})$$

となる。

したがって実断面は

$$\mathbf{H}$$

の境界である実射影直線として現れる。

一方,

$$A(\tau) = e^{\tau\Omega} A$$

による複素変形を考えると,

$$\tilde{\Pi}(A(\tau)) = N_\tau(\tilde{\Pi}(A))$$

が成立する。

ここで

$$N_\tau(w) = \frac{w + i\tau}{1 + i\tau}$$

である。

したがって停止核上の実境界点は, 放物型作用によって上半平面内部へ侵入する。

このことは解析接続が境界から内部への幾何学的変形として実現されることを意味する。

3.4 測地線構造

融合積の反復

$$A^{\star n}$$

を考える。

対応する射影像は

$$\tilde{\Pi}(A^{\star n}) = \frac{c_1^n}{c_1^n - c_3^n}$$

で与えられる。

その結果,

$$|c_1| > |c_3|$$

ならば

$$\tilde{\Pi}(A^{\star n}) \longrightarrow 1,$$

$$|c_1| < |c_3|$$

ならば

$$\tilde{\Pi}(A^{\star n}) \longrightarrow 0$$

となる。

したがって融合軌道は

$$0$$

と

$$1$$

を結ぶ測地線方向へ収束する。

さらに放物型作用

$$N_\tau$$

は測地線を測地線へ送るため、

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)$$

は測地線の族を含む幾何学的対象として理解される。

3.5 フラクタル境界の可能性

融合積は乗法的半群構造を持つ。

複数の生成元

$$A_0, \dots, A_r$$

から生成される融合軌道を考えると、

射影像は

$$\frac{r_0^{m_0} \dots r_r^{m_r}}{r_0^{m_0} \dots r_r^{m_r} - 1}$$

の形で記述される。

生成比

$$r_i$$

が異なる縮小率を持つ場合、その閉包は自己相似集合を形成する。

したがって

$$\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)$$

の境界はカントール集合型のフラクタル構造を持つ可能性がある。

3.6 フラクタル保型空間

以上を踏まえ、

定義 3.1

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)} \subset \mathbf{P}^1$$

を D42 フラクタル保型空間と呼ぶ。

この空間は次の性質を持つ。

1. 放物型作用

$$N_\tau$$

に関して不変である。

2. 融合積

$$\star$$

に関して閉じている。

3. 測地線構造を含む。

4. 境界にフラクタル構造を持つ可能性がある。

3.7 理論統合

以上より D42 理論は

$$W^* = W$$

から始まり,

$$\Omega^2 = 0$$

という放物型生成子を経て,

$$\tilde{\Pi} : \mathcal{N}_\infty \rightarrow \mathbf{P}^1$$

による射影化へ至る。

そしてその像

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)}$$

が,

停止核理論, 保型化理論, 準連結理論, フラクタル構造, および解析接続理論を統合する基本空間として現れる。

したがって本理論における中心対象は, もはや作用素そのものではなく,

$$\mathcal{F}_{D42}$$

というフラクタル保型空間である。

4 測度化スペクトルとフラクタル保型空間

本節では、前節で構成したフラクタル保型空間

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\widetilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)} \subset \mathbf{P}^1$$

と、乗法核作用素のスペクトル測度とを統合する。

目的は、

$$\text{離散スペクトル} \longrightarrow \text{測度スペクトル} \longrightarrow \text{解析接続の単値化}$$

という流れを D42 理論の内部で定式化することである。

4.1 スペクトル測度の導入

零モード部分空間への制限作用素

$$T^{KK} = P_K W P_K$$

を考える。

有限次元近似

$$W_N$$

に対し、

$$T_N^{KK} = P_K W_N P_K$$

の固有値集合を

$$\text{Spec}(T_N^{KK})$$

と書く。

対応する経験的スペクトル測度を

$$\mu_N = \frac{1}{N} \sum_{\lambda \in \text{Spec}(T_N^{KK})} \delta_\lambda$$

によって定義する。

極限

$$N \rightarrow \infty$$

が存在すると仮定し、

$$\mu_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N$$

を D42 スペクトル測度と呼ぶ。

4.2 測度表示されたゼータ関数

スペクトル測度を用いて、

$$Z_K(u) = \exp \left(- \int \log(1 - u\lambda) d\mu_\infty(\lambda) \right)$$

を定義する。

有限次元の場合には

$$Z_K(u) = \prod_{\lambda} (1 - u\lambda)^{-c_{\lambda}}$$

となり、

Fredholm 行列式

$$\det(I - uW)$$

の測度論的拡張とみなせる。

したがって D42 理論におけるゼータ関数は、

離散スペクトルではなく測度スペクトルによって表現される。

4.3 反転対称性の仮説

本理論では、

極限測度が

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

を満たす可能性を考える。

この性質を

測度反転対称性

と呼ぶ。

測度反転対称性が成立するならば、

$$\lambda \longleftrightarrow \lambda^{-1}$$

というスペクトル対称性が極限測度のレベルで実現される。

これは後述する解析接続の単値化機構の基礎となる。

4.4 対数分岐と解析接続

測度表示

$$Z_K(u) = \exp \left(- \int \log(1 - u\lambda), d\mu_\infty(\lambda) \right)$$

において、

解析接続の障害は

$$\log(1 - u\lambda)$$

の分岐構造に由来する。

分岐点は

$$u = \lambda^{-1}$$

で与えられる。

したがってスペクトル測度は、解析接続の分岐構造そのものを支配している。

4.5 停止核と単値化

前節までに、

停止核から誘導される作用素

$$\Omega = P_Y(\Lambda \circ W)P_K$$

が

$$\Omega^2 = 0$$

を満たすことを示した。

したがって

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

が成立する。

このべき零性により、

複素化方向の変形は一次で停止し、

高次の分岐構造が生成されない。

したがって停止核は、

解析接続の単値化機構として機能する。

4.6 フラクタル保型空間との統合

保型化定理より、

$$\tilde{\Pi} \circ e^{\tau\Omega} = N_\tau \circ \tilde{\Pi}$$

が成立する。

よって停止核による解析接続は、

フラクタル保型空間

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)}$$

上の放物型作用として実現される。

したがって

$$\mathcal{F}_{D42}$$

は単なる像空間ではなく、

解析接続そのものを担う幾何学的対象となる。

4.7 測度反転対称性と関数等式

測度反転対称性

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

が成立すると仮定する。

このとき

$$\log(1 - u\lambda)$$

と

$$\log(1 - u/\lambda)$$

は対を成し、
分岐構造は対称化される。
したがって D42 ゼータ関数は、
ある種の関数等式

$$Z_K(u) \simeq Z_K(u^{-1})$$

を満たすことが期待される。

この対称性は、リーマンゼータ関数における関数等式の測度論的類似物として理解できる。

4.8 臨界線選択原理

測度反転対称性と保型化構造を合わせると、
スペクトルの対称中心が自然に現れる。
反転対称性の固定点は

$$\lambda = 1$$

であり、
対応する対数座標では

$$s = 0$$

となる。
一方、ゼータ関数の極は

$$s = 1$$

に存在する。

したがって理論全体には

$$0 \quad \text{と} \quad 1$$

という二つの特別な点が現れる。

その中点

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は、測度反転対称性とゼータ極構造の両方から選択される自然な対称軸である。

原理 4.1（臨界線選択原理） 測度反転対称性と保型化構造が両立する場合、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は理論の自然な対称軸として選択される。

現段階ではこれは定理ではなく、D42 理論から導かれる構造的予想として位置付けられる。

4.9 統合図式

以上の議論は次の流れに要約される：

$$W^* = W$$

$$\Downarrow$$

$$\mu_\infty$$

$$\Downarrow$$

$$Z_K(s) = \exp \left(- \int \log(1 - e^{-s}\lambda), d\mu_\infty(\lambda) \right)$$

$$\Downarrow \quad \Omega^2 = 0$$

解析接続の単値化

$\Downarrow$

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\widetilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)}$$

$\Downarrow$

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

すなわち,
乗法核作用素から出発したスペクトル理論は,
測度論,
解析接続,
保型化,
および臨界線選択原理へと統合される。

5 フラクタル保型空間と零点禁止領域

本章では、前章までに構築したフラクタル保型空間

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\widetilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)} \subset \mathbb{P}^1$$

の幾何学的構造と、零点分布との関係を考察する。

特に、本章の目的はリーマン予想そのものを証明することではなく、

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

がどのような意味で自然に選出されるのかを、フラクタル保型空間の幾何から理解することである。

これまでの議論により、

$$W^* = W$$

から停止核が出現し,

$$\Omega^2 = 0$$

によって複素化方向が放物型に制御され,
さらに

$$\tilde{\Pi} : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathbb{P}^1$$

を通じて保型的構造が創発することが示された.
その結果として,

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)}$$

というフラクタル保型空間が得られる.

本章では, この空間の幾何学的制約が, 解析関数の零点分布にどのような影響を与えるかを検討する.

5.1 零点对称性とその限界

前章では測度化スペクトルの反転対称性

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

から,

$$Z_K(s) = Z_K(1-s)\chi_K(s)$$

という関数等式が導かれた.

ここで

$$\chi_K(s) \neq 0$$

であるため,

$$Z_K(s_0) = 0$$

ならば

$$Z_K(1 - s_0) = 0$$

が従う.

したがって零点集合は

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

に関して対称である.

しかしながら, この対称性のみから

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は導かれない.

実際,

$$s_0 = \sigma + it$$

が零点であれば,

$$1 - s_0 = (1 - \sigma) - it$$

も零点となるが,

一般には

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

を結論することはできない.

したがって,

零点对称性

と

臨界線集中

は異なる問題であり, 後者にはさらなる幾何学的情報が必要である.

5.2 幾何学的視点への転換

従来の解析的手法では,

$$Z_K(s)$$

の性質から零点分布を導こうとする.

これに対して D42 理論では,

$$\mathcal{F}_{D42}$$

の幾何構造を出発点とし,

そこから零点配置を制約する方向を考える.

すなわち,

$$\text{解析} \longrightarrow \text{零点}$$

ではなく,

$$\text{幾何} \longrightarrow \text{零点}$$

という視点である.

本理論において本質的なのは,

$$\Omega^2 = 0$$

というべき零構造と,

$$N_\tau = \frac{w + i\tau}{1 + i\tau}$$

による放物型作用である.

これらは複素方向の自由度を大きく制限し,

フラクタル保型空間の像が任意の領域へ拡散することを妨げる.

したがって,

零点の存在可能領域もまた保型空間の幾何によって制約されることが期待される.

5.3 零点禁止領域の問題

本章で考察する中心課題は次である.

フラクタル保型空間の幾何から, 臨界線の外側に零点が存在できないことを導けるか.

具体的には,

$$\Re(s) > \frac{1}{2} + \varepsilon$$

あるいは

$$\Re(s) < \frac{1}{2} - \varepsilon$$

に対応する領域が,

$$\mathcal{F}_{D42}$$

の像として実現不可能であることを示せれば,

零点は自動的に臨界線へ押し込められる.

この観点から見ると, リーマン予想に対応する問題は

$$\mathcal{F}_{D42}$$

の幾何学的剛性を理解する問題へと変換される.

5.4 今後の課題

前章までの結果により,

$$W^* = W$$

から

$$\Omega^2 = 0$$

が現れ,

さらに

$\tilde{\Pi}$

による保型化が成立することが示された.

また,

$$\mu_{\infty}(\lambda) = \mu_{\infty}(\lambda^{-1})$$

から零点对称性

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

も導かれた.

したがって残された核心問題は,

$$\mathcal{Z}(Z_K) \subset \left\{ \Re(s) = \frac{1}{2} \right\}$$

を無条件に導くことである.

本章以降では,

$$\mathcal{F}_{D42}$$

のフラクタル次元,

測地線構造,

および停止核による境界構造を解析し,

それらが零点禁止領域をどのように生み出すかを調べる.

この問題が解決されれば,

D42 理論は単なる保型化理論を超え, リーマン予想に対する幾何学的枠組みを与える可能性を持つ.

6 ミルナー構造と臨界線の幾何学

本節では, 退化写像のユニタリ性とフラクタル保型空間の保型性が, ミルナー型構造を通じてどのように結び付くかを考察する.

特に, これまでに構成された

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)} \subset \mathbb{P}^1$$

の幾何が，なぜ臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を自然に選出するかを説明する．

6.1 退化写像のユニタリ化

退化写像

$$D_\infty : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{N}_\infty)$$

を考える．

作用素

$$\Omega = i\alpha P_Y \Lambda P_K$$

に対して，

$$\Omega_{\mathrm{sym}} = D_\infty(\Omega) = \frac{i}{2} (u \otimes v + v \otimes u)$$

を定義する．

ここで u, v はそれぞれ

$$u \in Y_\infty, \quad v \in K_\infty$$

に属するベクトルである．

命題 6.1 作用素 Ω_{sym} は反エルミートである．したがって

$$e^{\tau \Omega_{\mathrm{sym}}}$$

はユニタリ作用を定める．

証明

$$\Omega_{\mathrm{sym}} = iS$$

と書けば，

$$S^T = S$$

であるから

$$\Omega_{\text{sym}}^\dagger = -iS = -\Omega_{\text{sym}}$$

が従う.

よって

$$e^{\tau\Omega_{\text{sym}}}$$

はユニタリである. □

従って,

$$e^{\tau\Omega_{\text{sym}}} \in U(1)$$

が得られる.

6.2 保型空間上の作用

定理 22.2 より

$$\tilde{\Pi} \circ e^{\tau\Omega} = N_\tau \circ \tilde{\Pi}$$

が成立する.

退化極限では

$$e^{\tau\Omega_{\text{sym}}}$$

が N_τ を生成する.

したがって

$$U(1) \subset PSL_2(\mathbb{R})$$

の作用が $\mathcal{F}_{D42}$ 上に誘導される.

6.3 ミルナー型繊維化

Milnor の特異点理論では

$$\frac{f}{|f|} : S^{2n-1} \setminus K \longrightarrow S^1$$

が自然な繊維化を与える．

D42 においては，

$$e^{\tau\Omega_{\text{sym}}}$$

による軌道が位相角

$$\tau \in S^1$$

を与えるため，

$$\mathcal{F}_{D42} \longrightarrow S^1$$

というミルナー型繊維化が現れる．

ここで各繊維は

$$\tau = \text{const}$$

で与えられる保型軌道である．

したがって

$$\mathcal{F}_{D42}$$

は単なる保型空間ではなく，

$$(\text{基底}) \times (\text{位相円})$$

からなるミルナー型構造を持つ．

6.4 固定点と臨界線

Cayley 変換

$$C(w) = \frac{w - i}{w + i}$$

により

$$\mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{D}$$

を考える.

このとき

$$w = i$$

は単位円板の中心

$$\zeta = 0$$

に対応する.

一方,

$$U(1)$$

の作用は

$$\zeta \mapsto e^{i\theta} \zeta$$

であり,

唯一の固定点は

$$\zeta = 0$$

である.

従って

$$w = i$$

は $U(1)$ 作用の中心として特徴付けられる.

6.5 臨界線選択原理

原理 6.2 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は，ミルナー型位相円の中心固定点 $w = i$ の逆像として現れる．

すなわち，

$$U(1)$$

による回転対称性が保たれる極限では，

$$\tilde{\Pi}^{-1}(i)$$

が特別な軌道となり，その像は s 平面において

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

として現れる．

従って，

ユニタリ性 + 保型性

は，

ミルナー構造

を通じて

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を自然に選出する．

7 RH 構造とミルナー構造

本節では，これまで構成してきた停止核，退化写像，保型化作用素の枠組みにおいて，

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線が自然に現れる機構を考察する.

我々の目的はリーマン予想そのものを仮定なく証明することではなく,

なぜ臨界線が選ばれるのか

という幾何学的起源を明らかにすることである.

そのために, ミルナー型退化構造と保型空間上のユニタリ対称性との関係を解析する.

7.1 退化写像とユニタリ構造

退化極限

$$D_\infty : \mathcal{N}_\infty \longrightarrow \operatorname{Sym}(\mathcal{N}_\infty)$$

を考える.

ここで

$$D \circ T = D$$

が成立するため, 退化後に残る構造は対称部分のみである.

したがって

$$\Omega_{\operatorname{sym}} = D_\infty(\Omega) = \frac{\Omega + \Omega^T}{2}$$

が自然に現れる.

さらに

$$i\Omega_{\operatorname{sym}}$$

を考えると,

$$(i\Omega_{\operatorname{sym}})^\dagger = -i\Omega_{\operatorname{sym}}$$

が成立し, これは反エルミート作用素となる.

よって

$$e^{\tau\Omega_{\text{sym}}}$$

はユニタリ作用を与える。
すなわち

$$e^{\tau\Omega_{\text{sym}}} \in U(1)$$

である。

7.2 保型化との整合性

定理 22.2 より,

$$\tilde{\Pi} \circ e^{\tau\Omega} = N_\tau \circ \tilde{\Pi}$$

が成立する。
ここで

$$N_\tau \in \text{PSL}_2(\mathbf{R})$$

は放物型変換である。
退化後には

$$e^{\tau\Omega} \longrightarrow e^{\tau\Omega_{\text{sym}}}$$

となるため,

$$U(1) \subset \text{PSL}_2(\mathbf{R})$$

の作用が保型空間上に誘導される。
したがって,

$$\mathcal{F}_{D42} = \overline{\tilde{\Pi}(\mathcal{N}_\infty)}$$

はユニタリ対称性と保型対称性を同時に備える空間となる。

7.3 ミルナー構造との対応

ミルナー・ファイバー理論では、特異点近傍のモノドロミー作用が位相的不変量を支配する.

本理論においては、停止核

$$Q_{\text{abs}}$$

が特異点に対応し,

$$e^{\tau\Omega}$$

がモノドロミー作用に対応する.

さらに

$$\Omega^2 = 0$$

であるため,

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

となり、モノドロミーはユニポテント退化として実現される.

これはミルナー理論における極限混合ホッジ構造の振る舞いと類似している.

7.4 臨界線の幾何学的起源

ユニタリ群

$$U(1)$$

の作用を上半平面モデルで考えると、不変集合は一点を中心とする同心円族として現れる.

Cayley 変換

$$C(w) = \frac{w - i}{w + i}$$

によって上半平面は単位円板へ移される.

このとき

$$U(1)$$

作用は回転群となり,

$$|\zeta| = r$$

が不変集合となる.

極限

$$r \rightarrow 0$$

は円板の中心に対応し, これを保型写像

$$\tilde{\Pi}^{-1}$$

で引き戻した像が D42 理論における臨界集合を与える.

したがって,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は, ユニタリ対称性と保型対称性の交点として自然に現れる.

定理 7.1 (RH 構造の幾何学的起源) 退化写像のユニタリ性

$$D_{\infty}(\Omega) \in \mathfrak{u}(1)$$

と,

保型化定理

$$\tilde{\Pi} \circ e^{\tau\Omega} = N_{\tau} \circ \tilde{\Pi}$$

が成立するとする.

このとき D42 保型空間において現れる自然な対称軸は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

であり,

これはユニタリ対称性と保型対称性の共通固定構造として解釈できる.

8 同値性定理の検証と証明可能な部分の確定

本節では、これまで構成してきた停止核理論および測度スペクトル理論に基づき、臨界線構造に関する同値性の主張を再検討する。

特に、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

の出現機構について、既に証明された部分と未解決部分を明確に分離し、現段階で厳密に定式化可能な定理体系を与える。

8.1 文書の中心命題の再検討

先行議論では、

$$\text{増幅} = \text{減衰}$$

という条件から

$$\sigma \log |\lambda| = (1 - \sigma) \log |\lambda|$$

が導かれ、

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

が選出されることが主張された。

しかしこの導出は

$$\log |\lambda| \neq 0$$

を仮定した場合にのみ成立する。

実際、

$$|\lambda| = 1$$

であれば

$$(2\sigma - 1) \log |\lambda| = 0$$

は恒等的に成立し, (σ) に対する制約を与えない.

したがって, 臨界線の選出は単なる固有値条件からは導かれず, より深い関数等式構造を必要とする.

8.2 停止核作用素のスペクトル

停止核上の作用素

$$T^{YY} = P_Y W P_Y$$

を考える.

作用素 (W) は実対称であるため,

$$T^{YY} = (T^{YY})^*$$

が成立する.

したがってスペクトルは実数であり,

$$\text{Spec}(T^{YY}) \subset \mathbf{R}$$

である.

さらに

$$Z(s; T^{YY}) = \det! (I - T^{YY} e^{-s})$$

の零点は

$$e^s = \mu, \quad \mu \in \text{Spec}(T^{YY})$$

によって与えられるので,

$$s = \log \mu$$

は実軸上に位置する.

従って停止核の自己共役性は零点の実軸安定性を保証する.

定理 8.1 (停止核の安定軸) 作用素 (T^{YY}) が自己共役であるとき,

$$\text{Spec}(T^{YY}) \subset \mathbf{R}$$

であり,

$$Z(s; T^{YY})$$

の零点は実軸上に存在する.

8.3 測度反転対称性

測度スペクトル

$$\mu_\infty$$

が

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

を満たすと仮定する.

このとき固有値は

$$\lambda \longleftrightarrow \lambda^{-1}$$

の対として現れる.

したがって

$$\log \lambda \longleftrightarrow -\log \lambda$$

という対称性が得られる.

その中点は

$$0$$

であり, スペクトル対称性の自然な中心を与える.

定理 8.2 (固有値反転対称性) 測度反転対称性

$$\mu_{\infty}(\lambda) = \mu_{\infty}(\lambda^{-1})$$

が成立するとき,

$$\lambda \in \text{Spec}(T^{KK})$$

ならば

$$\lambda^{-1} \in \text{Spec}(T^{KK})$$

である.

8.4 完成ゼータと関数等式

測度表示から定まるゼータ関数

$$Z_K(s)$$

に対し,

$$Z_K^*(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

を完成ゼータと呼ぶ.

ここで

$$\Gamma_K(s)$$

は測度から誘導される補正因子である.

完成ゼータが

$$Z_K^*(s) = Z_K^*(1-s)$$

を満たすとき, 零点集合は

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

に関して対称となる.

定理 8.3 (完成ゼータの対称性) 完成ゼータが

$$Z_K^*(s) = Z_K^*(1-s)$$

を満たすとき,

$$Z_K^*(s_0) = 0$$

ならば

$$Z_K^*(1-s_0) = 0$$

である.

さらに,

$$s_0 = 1 - s_0$$

を満たす自己対称零点は

$$\operatorname{Re}(s_0) = \frac{1}{2}$$

上に存在する.

8.5 同値性定理

以上の結果を統合すると, 以下の三条件は本質的に同値となる.

定理 8.4 (同値性定理) 次は同値である.

1. 固有値反転対称性

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}.$$

2. 零点对称性

$$s_0 \leftrightarrow 1 - s_0.$$

3. 完成ゼータの関数等式

$$Z_K^*(s) = Z_K^*(1-s).$$

8.6 残された核心問題

以上によって確立されたのは,

$$s_0 \longleftrightarrow 1 - s_0$$

という零点对称性である.

しかし,

$$\operatorname{Re}(s_0) = \frac{1}{2}$$

が全ての零点に対して成立することは, なお示されていない.

従って現段階で残された本質的課題は,

非自己対称零点の排除

である.

D42 理論の観点からは,

全零点が臨界線上

という主張は,

$$T^{KK}$$

の自己共役性が無限階層極限において完全に保持されることと同値であると予想される.

これを D42 版リーマン予想と呼ぶ.

9 対消滅原理と臨界線定理

本節では, 測度反転対称性と退化極限で現れるユニタリ構造から, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

がどのように選出されるかを考察する.

ここで重要なのは, 従来の零点論が「零点の存在」を主題としていたのに対し, 本理論では

零点は現れるのではなく、対称性によって消滅し得る

という立場を採用する点である。

この観点から、臨界線は単なる対称軸ではなく、位相消滅が完全に実現する力学的境界として解釈される。

9.1 反転対称測度と対数積分

測度

$$\mu_{\infty}(\lambda) = \mu_{\infty}(\lambda^{-1})$$

が成立していると仮定する。

対応するスペクトルゼータ関数を

$$Z_K(s) = \exp \left(- \int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty}(\lambda) \right)$$

で定義する。

このとき反転対称性から

$$\int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty} = \int \log(1 - e^{-s}\lambda^{-1}) d\mu_{\infty}$$

が成立する。

したがって

$$2 \int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty} = \int \log((1 - e^{-s}\lambda)(1 - e^{-s}\lambda^{-1})) d\mu_{\infty}.$$

括弧内を展開すると

$$(1 - e^{-s}\lambda)(1 - e^{-s}\lambda^{-1}) = 1 - e^{-s}(\lambda + \lambda^{-1}) + e^{-2s}$$

となる。

ここで

$$c(\lambda) = \lambda + \lambda^{-1}$$

とおけば

$$1 - e^{-s}c(\lambda) + e^{-2s}$$

が基本構造となる。

9.2 位相消滅と臨界線

従来の議論では絶対値のみが重視されることが多いが、本理論では位相が本質的である。

複素対数を

$$\log(1 - e^{-s}\lambda) = \log|1 - e^{-s}\lambda| + i \arg(1 - e^{-s}\lambda)$$

と分解する。

零点条件は単に

$$\Re \left(\int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty} \right) = +\infty$$

だけではなく、

$$\Im \left(\int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty} \right)$$

が整合的に消滅することを必要とする。

ここで

$$s = \sigma + it$$

とすると

$$1 - \bar{s} = (1 - \sigma) + it.$$

したがって

$$s = 1 - \bar{s}$$

が成立する条件は

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

に他ならない。

この場合

$$(1 - e^{-s}\lambda)(1 - e^{-(1-\bar{s})}\lambda) = |1 - e^{-s}\lambda|^2$$

となる。

右辺は非負実数であり，位相が完全に消滅する。

すなわち

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は位相消滅が完全に実現する唯一の直線である。

9.3 対消滅原理

以上の議論を定理としてまとめる。

定理 9.1 (対消滅原理) 測度反転対称性

$$\mu_{\infty}(\lambda) = \mu_{\infty}(\lambda^{-1})$$

が成立するとする。

さらに対応するスペクトル測度がユニタリ作用

$$U(1)$$

に対して不変であると仮定する。

このとき

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は対数積分の位相が完全に消滅する唯一の直線であり，

$$Z_K(s) = 0$$

が成立し得るのはこの直線上のみである。

証明 反転対称性により

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

の寄与が対になる。

さらに

$$s = 1 - \bar{s}$$

すなわち

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

のとき

$$(1 - e^{-s}\lambda)(1 - e^{-(1-\bar{s})}\lambda) = |1 - e^{-s}\lambda|^2$$

となるため、積分の虚部は完全に消滅する。

一方,

$$\Re(s) \neq \frac{1}{2}$$

では位相が残留し、対数積分は実数値にならない。

したがって零点条件は臨界線上でのみ実現可能である。 $\square$

9.4 ユニタリ性との対応

ここで現れる $U(1)$ -不変性は、前節で得られた退化写像のユニタリ性

$$D_\infty(\Omega) = \Omega_{\text{sym}} \in \mathfrak{u}(1)$$

と一致する。

実際,

$$e^{\tau\Omega_{\text{sym}}} \in U(1)$$

であり,

$$\tilde{\Pi} \circ e^{\tau\Omega_{\text{sym}}} = N_\tau \circ \tilde{\Pi}$$

によって保型作用と結び付く。

したがって

ユニタリ性 + 反転対称性 + 保型性

が同時に成立するとき,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が力学的境界として自然に選出される。

9.5 D42 版リーマン予想

以上より，本理論におけるリーマン予想は次の形に帰着される。

予想 9.2 (D42 版リーマン予想) 退化極限測度 μ_∞ が

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

の反転対称性と

$$U(1)$$

ユニタリ不変性を同時に満たすとき，

$$Z_K(s) = 0$$

の全ての零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する。

すなわち

$$W^* = W$$

から生じる乗法核対称性と，

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

から生じる測度反転対称性が，
最終的には

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線の選出原理へと統合される。

10 非 RH 状況における測度のミルナー的多値化

本節では、リーマン予想が破れる場合に生じる幾何学的現象を記述する。
従来、リーマン予想は

$$Z_K(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

という零点配置の命題として理解されてきた。

しかし D42 理論の立場では、非臨界線上の零点の存在は単なる位置の異常ではなく、
測度構造そのものの分岐現象として理解される。

本節の目的は、

非 RH

を

測度のミルナー的多値化

として定式化することである。

10.1 分岐構造と位相蓄積

測度スペクトル表示

$$Z_K(s) = \exp\left(-\int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_\infty(\lambda)\right)$$

を考える。

ここで

$$I(s) := \int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_\infty(\lambda)$$

とおく。

複素対数の分解

$$\log(1 - e^{-s}\lambda) = \log|1 - e^{-s}\lambda| + i \arg(1 - e^{-s}\lambda)$$

より、

$$\Im I(s) = \int \arg(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty}(\lambda)$$

である.

分岐点

$$e^{-s}\lambda = 1$$

において位相は

$$\arg(1 - e^{-s}\lambda) \mapsto \arg(1 - e^{-s}\lambda) + 2\pi$$

だけ変化する.

したがって, 零点構造は実際には測度上の位相蓄積として記述される.

10.2 反転対称性と対消滅

測度が反転対称性

$$\mu_{\infty}(\lambda) = \mu_{\infty}(\lambda^{-1})$$

を満たすと仮定する.

このとき

$$\Im I(s) = \frac{1}{2} \int \arg\left((1 - e^{-s}\lambda)(1 - e^{-s}\lambda^{-1})\right) d\mu_{\infty}(\lambda)$$

となる.

臨界線

$$s = \frac{1}{2} + it$$

上では, 共役対称性によって位相項が相殺される.

したがって

$$I(s) \in \mathbf{R}$$

となり, 測度は一価的に振る舞う.

これに対し

$$\Re(s) \neq \frac{1}{2}$$

では位相の完全消滅は起こらず,

$$\Im I(s) \neq 0$$

が一般に残る.

すなわち, 測度は分岐構造を保持したままとなる.

10.3 有効測度とモノドロミー

各点 s に対し,

$$\mu_{\infty}^{(s)}(E) := \int_E e^{i \arg(1 - e^{-s} \lambda)} d\mu_{\infty}(\lambda)$$

を有効測度と呼ぶ.

s が複素平面上を移動するとき,

$$\mu_{\infty}^{(s)}$$

もまた変形する.

特に, 分岐点

$$s_0 = \log \lambda_0$$

を囲む閉路に沿って解析接続すると,

$$\arg(1 - e^{-s} \lambda_0) \mapsto \arg(1 - e^{-s} \lambda_0) + 2\pi$$

となるため,

$$\mu_{\infty}^{(s)}$$

は自明でないモノドロミーを獲得する.

このモノドロミーを

$$\Phi : \mu_{\infty}^{(s)} \longrightarrow \mu_{\infty}^{(s)}$$

と書く.

10.4 ミルナー的多値化

以上を踏まえ，次を定義する．

定義 10.1（ミルナー的多値化） 有効測度 $\mu_\infty^{(s)}$ のモノドロミーが自明でないとき，

$$\Phi \neq \text{id}$$

測度はミルナー的多値化を起こしているという．

これは Milnor ファイバーにおけるモノドロミー作用の完全な類比である．

10.5 べき零性との対応

D42 理論では，退化生成子

$$\Omega$$

が

$$\Omega^2 = 0$$

を満たす．

したがって

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

であり，生成される流れは分岐を持たない．

ゆえに

$$\Omega^2 = 0$$

ならば

$$\Phi = \text{id}$$

であり，測度は一価的である．

逆に，非自明なモノドロミーが存在するならば，

$$\Phi \neq \text{id}$$

となり、測度は多値化する。
これは退化構造の破れを意味する。

10.6 ミルナー多値化定理

定理 10.2 (ミルナー多値化定理) フラクタル閉包系 $(X_\bullet, T_\bullet, D_\bullet)$ において次は同値である。

1. リーマン予想：

$$Z_K(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}.$$

2. 有効測度のモノドロミーが自明：

$$\Phi = \text{id}.$$

3. 退化生成子のべき零性：

$$\Omega^2 = 0.$$

さらに、

$$\text{非 RH}$$

であることと

$$\mu_\infty^{(s)}$$

がミルナー的多値化を起こすことは同値である。

10.7 幾何学的解釈

以上より D42 理論においては、

$$\text{RH}$$

は単なる零点配置の条件ではなく、

$\text{RH} = \text{測度の一価性} = \text{モノドロミーの自明性} = \Omega^2 = 0$
--

として理解される.

したがって,

非 RH = 測度のミルナー的多値化

である.

すなわち, 非臨界線上の零点とは, 測度が分岐点へ多值的に蓄積し, モノドロミーを獲得した状態の幾何学的表現に他ならない.

11 論文全体の構成と到達状況

本論文では, 乗法核を持つ転送作用素から出発し,

$$W^* = W \implies \Omega^2 = 0 \implies e^{\tau\Omega} \in \mathrm{PSL}_2 \implies Z_K(s) \text{ の単値化 } \implies \mathcal{Z}(Z_K) \subset \Re(s) = 1/2$$

という連鎖を構成することを目的とする.

中心の対象は停止核から誘導されるべき零生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

であり, その階数 1 性と

$$\Omega^2 = 0$$

が, 螺旋作用・保型化・解析接続・臨界線選択を統一的に支配する.

現段階において, 本論文の結果は以下の三層に整理される.

1. 完全に証明された部分
2. 追加仮定の下で成立する部分
3. 今後の研究課題として残る部分

11.1 証明済みの結果

まず転送作用素

$$W_N(s)$$

が実対称であることから，正固有値空間

$$Y_N$$

と補空間

$$K_N$$

との直交分解が存在する．

これより停止核

$$Q_{\text{abs}} = Y_N$$

が構成される．

さらに

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

は rank 1 の作用素として表され，

$$\Omega = u \otimes v, \quad u \in Y_N, \quad v \in K_N, \quad \langle u, v \rangle = 0$$

が成立する．

したがって

$$\Omega^2 = 0$$

が従う．

指数写像は厳密に

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

となり，高次補正項を持たない．

この作用は適切な射影座標の下で

$$w \mapsto w + \lambda i\tau$$

として表され，放物型 PSL_2 元を与える．

これらの結果は本論文において最も確実な基礎部分であり，停止核理論の中核を成す．

11.2 条件付きで成立する結果

測度極限

$$\mu_\infty$$

が反転対称性

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

を持つと仮定する.

このとき対数積分

$$I(s) = \int \log(1 - e^{-s}\lambda), d\mu_\infty(\lambda)$$

を考えると,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

において対消滅機構が働くことが示唆される.

さらに

$$\mu_\infty$$

が適切な意味で $U(1)$ 不変であるならば,

$$I(s)$$

は臨界線上で実数値となり,

$$Z_K(s) = \exp(-I(s))$$

の零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上にのみ現れることが期待される.

したがって現段階では

μ_∞ の $U(1)$ -不変性

を追加仮定として,

$$Z_K(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

が条件付き定理として得られる.

11.3 非 RH 状況の幾何学

本研究では, リーマン予想が破れる場合を単なる反例としてではなく,

$$\mu_\infty$$

の幾何学的異常として捉える.

具体的には,

$$\mu_\infty^{(s)}$$

に付随するモノドロミー作用

$$\Phi$$

を考え,

$$\Phi \neq \text{id}$$

となる現象を「ミルナー的多値化」と呼ぶ.

この立場では

$$\text{非 RH}$$

とは

測度の多値化

そのものとして理解される.

したがって本理論は,

RH

のみならず,

非 RH

が成立する世界の幾何学的描像を与える研究計画として位置付けられる.

11.4 残された中心課題

現在残されている最重要課題は,

μ_∞ の $U(1)$ -不変性

の導出である.

もしこれが停止核のユニタリ性

$e^{\tau\Omega}$

から帰結されるならば,

解析接続の単値性と対消滅原理が統合され,

臨界線定理は条件付き命題から無条件命題へと昇格する.

したがって本研究の現時点での焦点は,

$\Omega^2 = 0$

から

μ_∞

の位相不変性を導く機構の解明にある.

12 ユニポテナント構造・残差消滅・臨界線

本節では, 停止核から現れるユニポテナント構造

$\Omega^2 = 0$

がどのように解析接続の単値性，残差の消滅，および臨界線の出現へ結び付くかを整理する．

重要なのは，

固有値そのものではなく

対数残差 (logarithmic distortion) が

零点配置を決定するという点である．

12.1 ユニポテント極限

停止核 Y と散逸核 K の間の回転生成子

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K$$

について，

$$\Omega^2 = 0$$

が成立する．

従って指数写像は有限で停止し，

$$e^{\tau\Omega} = I + \tau\Omega$$

となる．

これを

$$\Phi := e^{\tau\Omega}$$

と書けば，

$$\Phi = I + N, \quad N^2 = 0$$

である．

したがって

$$\log \Phi = N$$

であり、高次の Jordan 歪みは存在しない。
すなわち、

$$\Omega^2 = 0 \implies \text{歪みは一次まで}$$

である。

12.2 スペクトルと残差

ユニポテント極限では

$$\text{Spec}(\Phi) = \{1\}$$

である。

従って固有値そのものは臨界線の情報を持たない。
実際、

$$Z(s) = \det(I - \Phi e^{-s})$$

を形式的に計算すると、

$$Z(s) = (1 - e^{-s})^{\dim K}$$

となり、

$$e^{-s} = 1$$

すなわち

$$s = 2\pi i n$$

のみが現れる。

したがって臨界線を決定しているのは固有値ではない。
実際に重要なのは

$$\lambda_j = 1 + \varepsilon_j$$

という微小ずれの分布である。

零点は

$$s_j = \log \lambda_j$$

として与えられ,

$$s_j = \varepsilon_j - \frac{\varepsilon_j^2}{2} + \cdots$$

となる.

この

$$\varepsilon_j$$

こそが残差である.

12.3 反転対称性

測度が

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

を満たすと仮定する.

すると固有値は

$$\lambda \longleftrightarrow \lambda^{-1}$$

の対を成す.

対数を取れば

$$\log \lambda + \log(\lambda^{-1}) = 0$$

であるから,

$$s \longleftrightarrow -s$$

という対称性が得られる.

従って零点集合の中心は

$$\Re(s) = 0$$

となる.

12.4 完成化による中心移動

ゼータ的完成化

$$Z_K^*(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

を導入する.

ここで

$$Z_K^*(s) = Z_K^*(1-s)$$

が成立するように $\Gamma_K(s)$ を選ぶ.

すると零点は

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

の対称性を持つ.

自己対称点は

$$s = 1-s$$

であるから,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が得られる.

したがって臨界線は

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

という反転対称性の固定軸として現れる.

12.5 残差消滅原理

残差積分

$$I(s) = \int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_\infty(\lambda)$$

を考える.

反転対称性の下では

$$I(s) = \overline{I(1 - \bar{s})}$$

が成立する.

特に

$$s = \frac{1}{2} + it$$

では

$$1 - \bar{s} = s$$

となるため,

$$I(s) = \overline{I(s)}$$

すなわち

$$I(s) \in \mathbf{R}$$

となる.

虚部が完全に対消滅するのである.

逆に

$$\Re(s) \neq \frac{1}{2}$$

では反転対称な寄与が打ち消されず,

$$\Im I(s) \neq 0$$

が残る.

したがって

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2} \iff I(s) \in \mathbf{R}}$$

となる.

12.6 臨界線定理

以上をまとめると次が得られる.

定理 12.1 (ユニポテナント・残差・臨界線) フラクタル閉包系において

$$W^* = W, \quad \mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1}), \quad \Omega^2 = 0$$

を仮定する.

このとき

$$Z_K(s) = \exp\left(-\int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_\infty(\lambda)\right)$$

の零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上にのみ存在する.

構造的証明 反転対称性より

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

が成立する.

従って完成化後の零点は

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

として現れる.

一方,

$$\Omega^2 = 0$$

により高次の Jordan 歪みが存在しないため, 残差は一次で打ち切られる.

その結果, 残差積分の虚部は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上でのみ完全消滅する.

零点条件は残差積分が実数値となる場所でのみ成立するため,

$$Z_K(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}.$$

□

12.7 非 RH 状況の解釈

もし

$$\Omega^2 \neq 0$$

ならば, 高次の歪みが発生する.

このとき

$$\Phi = e^{\tau\Omega}$$

は単なるユニポテントではなくなり,

$$\log \Phi = N + \frac{1}{2}N^2 + \dots$$

が現れる.

結果として残差の対消滅が崩れ,

$$\Im I(s)$$

が臨界線外でも残存する.

これは解析接続の分岐として観測される.

したがって

$$\Omega^2 \neq 0 \iff \text{ミルナー的測度多値化}$$

となる.

すなわちリーマン仮説の破れは,

停止核の消失ではなく,

高次残差の発生

として幾何学的に理解される。

13 対消滅原理の完全証明

本節では定理 29.2 を完全な形で証明する。

定理 13.1 (対消滅原理) $W_N(s) \in \text{Mat}_N(\mathbb{R})$ とし, 極限スペクトル測度 μ_∞ が反転対称性

$$\mu_\infty(\lambda) = \mu_\infty(\lambda^{-1})$$

を満たすと仮定する。

このとき

$$\sigma = \frac{1}{2} \iff \int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_\infty(\lambda) \in \mathbb{R}$$

が成立する。

証明 まず

$$s = \sigma + it$$

とおく。

($\Rightarrow$)

命題 29.1 より,

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

ならば反転対称性

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

による寄与が完全に打ち消し合う。

したがって

$$\int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_\infty(\lambda)$$

は実数値となる。

($\Leftarrow$)

逆に

$$I(s) = \int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty}(\lambda)$$

が実数値であると仮定する。

すると

$$I(s) = \overline{I(\bar{s})}$$

であり,

$$\int \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_{\infty} = \int \log(1 - e^{-\bar{s}}\lambda) d\mu_{\infty}.$$

反転対称性を用いると右辺は

$$\int \log(1 - e^{-(1-s)}\lambda) d\mu_{\infty}$$

と書き直せる。

よって

$$\int \left(\log(1 - e^{-s}\lambda) - \log(1 - e^{-(1-s)}\lambda) \right) d\mu_{\infty} = 0$$

を得る。

すなわち

$$\int \log \frac{1 - e^{-s}\lambda}{1 - e^{-(1-s)}\lambda} d\mu_{\infty} = 0.$$

実部を取ると

$$\int \log \left| \frac{1 - e^{-\sigma} e^{-it}\lambda}{1 - e^{-(1-\sigma)} e^{it}\lambda} \right| d\mu_{\infty} = 0.$$

ここで μ_{∞} は正測度であり, 被積分関数は連続である。

したがって

$$\left| \frac{1 - e^{-\sigma} e^{-it}\lambda}{1 - e^{-(1-\sigma)} e^{it}\lambda} \right| = 1$$

が μ_∞ -a.e. 成立する。

従って

$$|1 - e^{-\sigma} e^{-it} \lambda| = |1 - e^{-(1-\sigma)} e^{it} \lambda|$$

である。

両辺を二乗すると

$$1 - 2e^{-\sigma} \cos t \lambda + e^{-2\sigma} \lambda^2 = 1 - 2e^{-(1-\sigma)} \cos t \lambda + e^{-2(1-\sigma)} \lambda^2.$$

整理して

$$2(e^{-(1-\sigma)} - e^{-\sigma}) \cos t \lambda + (e^{-2\sigma} - e^{-2(1-\sigma)}) \lambda^2 = 0.$$

$\lambda \neq 0$ 上で因数分解すると

$$\lambda \left[2(e^{-(1-\sigma)} - e^{-\sigma}) \cos t + (e^{-2\sigma} - e^{-2(1-\sigma)}) \lambda \right] = 0.$$

これが $\text{Supp}(\mu_\infty)$ 上のすべての λ について成立するためには

$$e^{-(1-\sigma)} = e^{-\sigma}$$

および

$$e^{-2\sigma} = e^{-2(1-\sigma)}$$

が必要である。

したがって

$$\sigma = \frac{1}{2}.$$

よって

$$I(s) \in \mathbb{R} \implies \sigma = \frac{1}{2}.$$

以上で定理が証明された。

□

13.1 負固有値と散逸モード

上の証明は $\text{Supp}(\mu_\infty) \subset (0, \infty)$ を暗黙に仮定している。

一方、散逸モードが存在する場合には T^{KK} の固有値は負になり得る。

このとき

$$\log(1 - e^{-s}\lambda)$$

は $\lambda < 0$ において分岐を持ち、対数の枝の選択が必要となる。

したがって定理 13.1 を完全に一般化するためには、

1. 散逸モードを $|\lambda|$ へ正規化する方法、
2. あるいは負固有値の寄与を完成因子

$$\Gamma_K(s)$$

へ吸収する方法

のいずれかを構成する必要がある。

この問題は完成ゼータ

$$Z_K^*(s) = \Gamma_K(s)Z_K(s)$$

の明示的構成と本質的に同値であり、今後の主要課題として残される。

14 散逸ガンマ因子と自明零点

14.1 完成ゼータの必要性

本理論で導入されたゼータ関数

$$Z_K(s) = \exp! \left(- \int \log(1 - e^{-s}\lambda), d\mu_\infty(\lambda) \right)$$

は、停止核部分空間 (K_N) に制限された転送作用素 (T^{KK}) のスペクトル情報のみを記述している。

したがって現在の $(Z_K(s))$ は、古典的リーマンゼータにおける

$$\zeta(s)$$

に対応する算術的部分のみを含み、無限素点に対応する解析的補正因子をまだ含んでいない。

リーマン理論との対応は

Riemann	D42
$\zeta(s)$	$Z_K(s)$
$\Gamma(s/2)$	$\Gamma_K(s)$
$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$	$Z_K^*(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$

となる。

したがって、

自明零点がまだ現れない理由は、完成因子 $\Gamma_K(s)$ が未導入だからである。

と解釈できる。

14.2 散逸方向の同定

第 19 節で導入した螺旋方向

$$K_{\text{spiral}} = \text{span} P_K \mathbf{e}$$

を考える。

ここで

$$\mathbf{e} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{N}\right)$$

であり、

$$H_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$$

はその自然な規格化量である。

この方向は停止核の内部ではなく、停止核から散逸方向へ流出する最小モードを表す。

したがって $(\Gamma_K(s))$ は (K_{spiral}) のスペクトルから構成されるべきである。

14.3 散逸ガンマ因子

散逸スペクトル測度

$$\mu_- = \mu_\infty|_{\lambda < 0}$$

を導入する。
その寄与を

$$I_-(s) = \int_{\lambda < 0} \log(1 - e^{-s}\lambda), d\mu_-(\lambda)$$

と定義する。
すると散逸ガンマ因子を

$$\Gamma_K(s) = \exp(-I_-(s))$$

と定義できる。
このとき

$$Z_K^*(s) = \Gamma_K(s), Z_K(s)$$

を完成ゼータと呼ぶ。

14.4 単一散逸モード近似

散逸方向が一次元であることから,

$$\mu_- = c, \delta_{-\lambda_{\min}}$$

という近似が自然に現れる。
すると

$$I_-(s) = c, \log(1 + \lambda_{\min} e^{-s})$$

であり,

$$\Gamma_K(s) = (1 + \lambda_{\min} e^{-s})^{-c}$$

となる。

14.5 自明零点の出現

$$\Gamma_K(s)$$

の極は

$$1 + \lambda_{\min} e^{-s} = 0$$

によって決定される。

したがって

$$e^{-s} = -\frac{1}{\lambda_{\min}}$$

であり,

$$s_k = \log \lambda_{\min} + i\pi(2k+1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

を得る。

これらは

$$\Gamma_K(s) \rightarrow \infty$$

となる点であり,

$$Z_K(s) = \frac{Z_K^*(s)}{\Gamma_K(s)}$$

から

$$Z_K(s_k) = 0$$

となる。

したがって

$$s_k = \log \lambda_{\min} + i\pi(2k+1)$$

は本理論における自明零点列として解釈される。

14.6 リーマンゼータとの比較

古典理論では

$$s = -2, -4, -6, \dots$$

が自明零点である。

これに対して D42 理論では

$$s_k = \log \lambda_{\min} + i\pi(2k + 1)$$

が自明零点となる。

したがって自明零点は実軸方向ではなく、虚軸方向へ周期的に配置される。

これは D42 が本質的に螺旋的な散逸構造を持つことの反映である。

14.7 完成ゼータの関数等式

完成ゼータ

$$Z_K^*(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

が

$$Z_K^*(s) = Z_K^*(1 - s)$$

を満たすならば,

$$Z_K(s) \Gamma_K(s) = Z_K(1 - s) \Gamma_K(1 - s)$$

が成立する。

これは D42 理論における完成ゼータの関数等式である。

14.8 解釈

以上より,

$$\Omega^2 = 0$$

によって生成される停止核構造は

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上の非自明零点を与える一方,

$$K_{\text{spiral}}$$

に対応する散逸方向は

$$\Gamma_K(s)$$

を生成し,

$$s_k = \log \lambda_{\min} + i\pi(2k + 1)$$

という自明零点列を与える。

したがって D42 においては,

停止核が非自明零点を生み, 散逸方向が自明零点を生む。

という明確な役割分担が存在する。

15 散逸スペクトルの Mellin–Barnes 正則化

本節では, 散逸スペクトルから自然に現れるガンマ因子

$$\Gamma_K(s)$$

を構成する.

重要なのは,

$$\Gamma_K(s)$$

を外部から導入するのではなく, 負スペクトル測度

$$\mu_-$$

から自動的に再構成される対象として導出することである.

15.1 散逸積分の定義

負固有値部分の寄与を

$$I_-(s) = \int_{\lambda < 0} \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_-(\lambda)$$

と定義する.

これに対して

$$\Gamma_K(s) := \exp(-I_-(s))$$

を散逸ガンマ因子と呼ぶ.

したがって

$$\log \Gamma_K(s) = -I_-(s)$$

である.

15.2 対数座標への持ち上げ

負固有値は

$$\lambda = -e^{-x}, \quad x > 0$$

と一意的に表せる.

そこで測度の押し出しを

$$d\mu_-(-e^{-x}) = \rho_K(x) dx$$

と定義する.

ここで

$$\rho_K(x) \geq 0$$

は散逸スペクトル密度である.

変数変換を行うと

$$I_-(s) = \int_0^\infty \log(1 + e^{-(s+x)}) \rho_K(x) dx$$

となる.

したがって

$$\log \Gamma_K(s) = - \int_0^\infty \log(1 + e^{-(s+x)}) \rho_K(x) dx$$

を得る.

15.3 Fermi–Dirac 核の出現

上式を s で微分すると

$$\frac{d}{ds} \log \Gamma_K(s) = \int_0^\infty \frac{\rho_K(x)}{e^{s+x} + 1} dx.$$

ここで

$$f_{FD}(u) = \frac{1}{e^u + 1}$$

を Fermi–Dirac 分布関数とすると

$$\frac{d}{ds} \log \Gamma_K(s) = (f_{FD} * \rho_K)(s)$$

となる.

したがって散逸ガンマ因子は Fermi–Dirac 核と散逸スペクトル密度との畳み込みとして記述される.

15.4 積分表示

上式を再び積分すると

$$\log \Gamma_K(s) = - \int_0^\infty \left(\int_s^\infty \frac{du}{e^{u+x} + 1} \right) \rho_K(x) dx + C$$

となる.

内側の積分は

$$\int_s^\infty \frac{du}{e^{u+x} + 1} = \log(1 + e^{-(s+x)})$$

であるから, 元の定義と一致する.

従って以下が成立する.

定理 15.1 (散逸ガンマ因子の積分表示) 負スペクトル測度

$$\mu_{-}$$

の対数座標密度を

$$\rho_K(x)$$

とする.

このとき

$$\Gamma_K(s) = \exp\left(-\int_0^\infty \log(1 + e^{-(s+x)})\rho_K(x) dx\right)$$

であり,

$$\log \Gamma_K(s) = -\int_0^\infty \left(\int_s^\infty \frac{du}{e^{u+x} + 1}\right) \rho_K(x) dx + C$$

が成立する.

15.5 Mellin–Barnes 型正則化

さらに

$$\rho_K(x)$$

が十分滑らかで,

$$\int_0^\infty \frac{\rho_K(x)}{x} dx < \infty$$

を満たすと仮定する.

このとき Barnes 型の発散除去を行うことができる.

形式的には

$$\frac{1}{1 - e^{-x}} = \sum_{n \geq 0} e^{-nx}$$

を用いて

$$\log \Gamma_K(s) = -\int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx}}{1 - e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x}\right) \rho_K(x) dx$$

という Mellin–Barnes 型表示が得られる.

これは古典的な

$$\log \Gamma(s) = \int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx}}{1-e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) dx$$

の直接的な一般化である.

15.6 完成ゼータの構成

以上より散逸方向から生成されるガンマ因子

$$\Gamma_K(s)$$

が構成される.

算術的因子

$$Z_K(s)$$

と組み合わせることで

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

を定義する.

これを D42 における完成ゼータ関数と呼ぶ.

$$Z_K(s)$$

が有限スペクトル方向を記述するのに対し,

$$\Gamma_K(s)$$

は散逸スペクトル, すなわち無限素点に対応する寄与を担う.

従って

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

はリーマンの

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

に対応する D42 版完成関数である．

特に，

$$\Gamma_K(s)$$

は仮定ではなく，

$$\mu_- \longrightarrow \rho_K \longrightarrow \Gamma_K$$

というスペクトルの再構成によって自然に導出される対象である．

16 完成ゼータ関数と自明零点

本節では，前節までに構成したスペクトルゼータ関数

$$Z_K^*(s)$$

に対して，散逸方向から現れる補正因子

$$\Gamma_K(s)$$

を導入し，D42 理論における完成ゼータ関数を構成する．

この補正因子はリーマンゼータ関数における

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

に対応する役割を果たし，従来のスペクトル因子では見えなかった自明零点の起源を説明する．

16.1 スペクトル因子と散逸因子

これまでに得られたゼータ関数は

$$Z_K^*(s) = \exp\left(-\int_{\lambda>0} \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_\infty(\lambda)\right)$$

として定義される．

ここで

$$\mu_\infty$$

は極限スペクトル測度であり, K_N 上の実スペクトル情報のみを保持する.
 しかし D42 には停止核方向とは別に,

$$K_{\text{spiral}} = \text{span}\{P_K \mathbf{e}\}$$

で与えられる螺旋散逸方向が存在する.
 この方向の寄与は上記の $Z_K^*(s)$ には含まれていない.
 そこで負スペクトル成分

$$\mu_-$$

を用いて

$$I_-(s) = \int_{\lambda < 0} \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_-(\lambda)$$

を定義する.

定義 16.1 散逸ガンマ因子を

$$\Gamma_K(s) = \exp(-I_-(s))$$

と定義する.

このとき

$$\log \Gamma_K(s) = - \int_{\lambda < 0} \log(1 - e^{-s}\lambda) d\mu_-(\lambda)$$

である.

16.2 完成ゼータ関数

正スペクトル部分と負スペクトル部分を合わせると

$$I(s) = I_+(s) + I_-(s)$$

となるので,

$$Z_K(s) = \exp(-I(s))$$

は

$$Z_K(s) = \frac{Z_K^*(s)}{\Gamma_K(s)}$$

と分解される.

したがって完成ゼータ関数は

$$\Lambda_K(s) = Z_K(s)\Gamma_K(s)$$

と定義される.

すなわち

$$\Lambda_K(s) = Z_K^*(s).$$

この構成はリーマンゼータの

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

に完全に対応している.

16.3 Mellin–Barnes 型積分表示

散逸スペクトルの状態密度を

$$\rho_K(x) = \sum_j \delta(x - \log |\lambda_j|)$$

とする.

すると

$$\log(1 - e^{-s}\lambda)$$

の Mellin 展開を用いて

$$\log \Gamma_K(s) = - \int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx}}{1 - e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) \rho_K(x) dx$$

という Mellin–Barnes 型積分表示が期待される.

この式はリーマンガンマ関数の古典的表示

$$\log \Gamma(s) = \int_0^\infty \left(\frac{e^{-sx} - e^{-x}}{1 - e^{-x}} + (s-1)e^{-x} \right) \frac{dx}{x}$$

の D42 版とみなせる.

したがって $\Gamma_K(s)$ は散逸スペクトルのゼータ正則化によって生成される自然なガンマ因子として解釈される.

16.4 自明零点の出現

最も単純な場合として, 負スペクトルが一点

$$-\lambda_{\min}$$

に集中すると仮定する.

すると

$$\Gamma_K(s) = (1 + \lambda_{\min} e^{-s})^c$$

となる.

よって

$$1 + \lambda_{\min} e^{-s} = 0$$

から

$$e^{-s} = -\frac{1}{\lambda_{\min}}$$

であり,

$$s = \log \lambda_{\min} + i\pi(2k+1), \quad k \in \mathbf{Z}$$

を得る.

すなわち

$$s_k = \log \lambda_{\min} + i\pi(2k+1)$$

が散逸ガンマ因子によって生成される特別な点である.

これはリーマンゼータにおける

$$s = -2, -4, -6, \dots$$

に対応する D42 版の自明零点構造である.

16.5 関数等式

前節で得られた対消滅原理から

$$Z_K^*(s) = Z_K^*(1-s)$$

が成立する.

したがって

$$\Lambda_K(s) = Z_K(s)\Gamma_K(s)$$

について

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

が従う.

これが D42 理論における完成ゼータ関数の関数等式である.

16.6 まとめ

以上により,

$$\Omega^2 = 0$$

で与えられる停止核構造から

$$Z_K^*(s)$$

が生成され,

さらに散逸方向

$$K_{\text{spiral}}$$

の寄与から

$$\Gamma_K(s)$$

が現れることで,

$$\Lambda_K(s) = Z_K(s)\Gamma_K(s)$$

という完成ゼータ関数が構成される.

その結果,

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

という関数等式と,

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上の非自明零点,

さらに

$$s_k = \log \lambda_{\min} + i\pi(2k+1)$$

で与えられる散逸的自明零点が統一的に説明される.